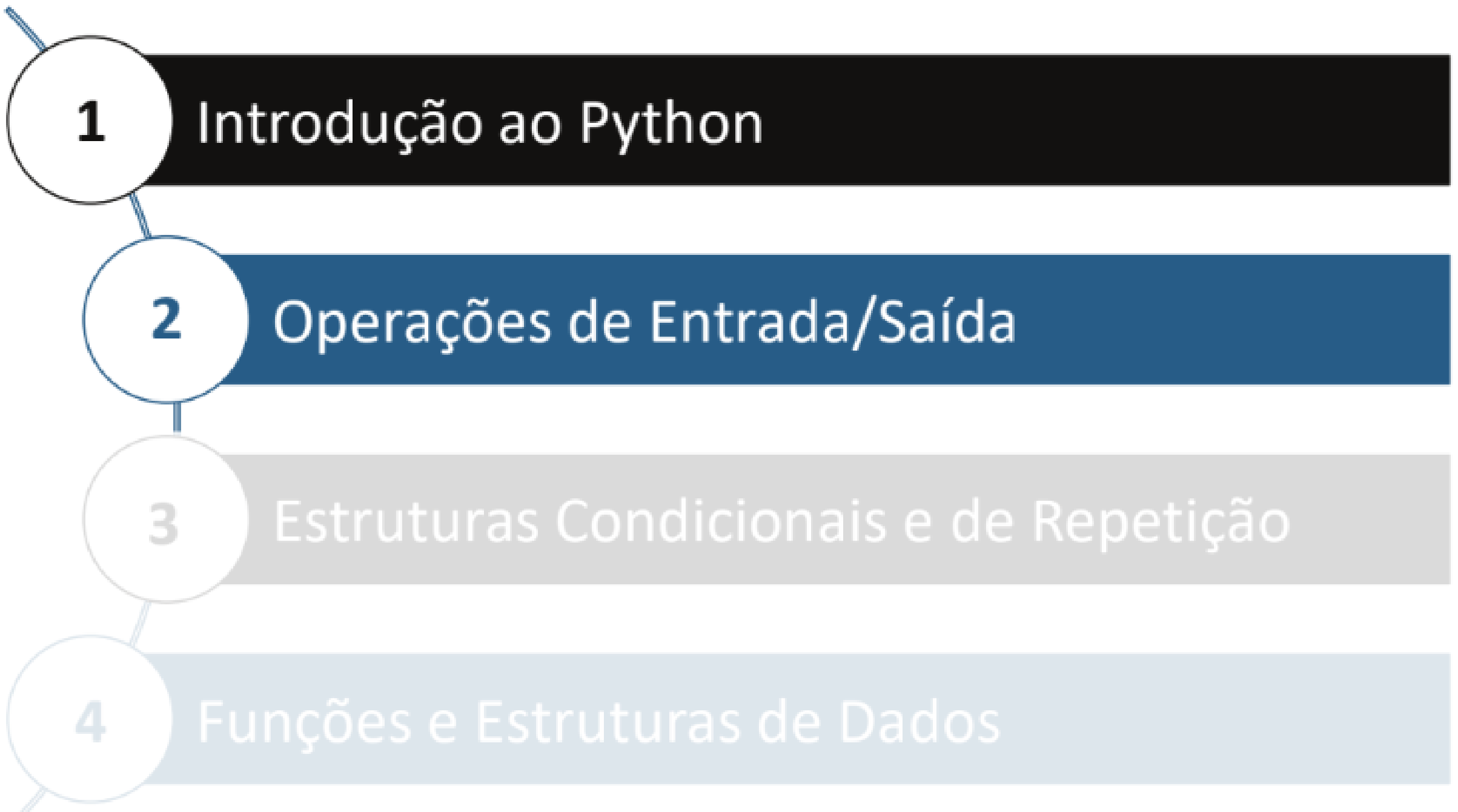




1 Introdução ao Python

2 Operações de Entrada/Saída

3 Estruturas Condicionais e de Repetição

4 Funções e Estruturas de Dados



OBJETIVOS DA AULA

1. Conhecer os tipos de dados e variáveis.
 2. Conhecer os operadores aritméticos.
 3. Explorar as instruções de entrada e saída.
- 

CONHECER OS TIPOS DE DADOS E VARIÁVEIS

Uma definição literal, é uma representação de um dado ou de uma informação inserida diretamente pelo programador de softwares no código-fonte que está sendo criado.

- Números.
- Valores lógicos.
- Textos.
- Listas de objetos.

CONHECER OS TIPOS DE DADOS E VARIÁVEIS

Já as variáveis são estruturas que permitem gravar informações durante a execução de um software, como por exemplo, o resultado de uma multiplicação.

É como se as variáveis fossem caixas, que podem ser usadas para armazenar uma informação, e podem ser acessadas a qualquer momento.

- Números.
- Valores lógicos.
- Textos.
- Listas de objetos.

CONHECER OS TIPOS DE DADOS E VARIÁVEIS

INTEIRO (INT)	DECIMAL (FLOAT)	COMPLEXO (COMPLEX)	STRING (STR)	BOOLEANO (BOOL)
São números, positivos ou negativos sem parte fracionária (casas decimais).	Representam números que possuem a parte fracionária (casas decimais).	É um tipo de número que possui uma parte real e uma parte imaginária.	São sequências de caracteres. Podem conter letras, números, símbolos e espaços.	Representa valores lógicos, como Verdadeiro ou Falso.
Exemplo: 42	Exemplo: 3.14	Exemplo: $2 + 3j$	Exemplo: "Olá, Mundo!!!"	Exemplo: True

CONHECER OS OPERADORES ARITMÉTICOS

ADIÇÃO
[+]

Faz a soma de dois ou mais valores.

Exemplo:

$$X = 5 + 2$$

SUBTRAÇÃO
[-]

Faz a subtração de dois ou mais valores.

Exemplo:

$$X = 5 - 2$$

CONHECER OS OPERADORES ARITMÉTICOS

MULTIPLICAÇÃO
[*]

DIVISÃO
[/]

Faz a multiplicação de dois ou mais valores.

Exemplo:

$$X = 5 * 2$$

Faz a divisão de dois ou mais valores.

Exemplo:

$$X = 5 / 2$$

CONHECER OS OPERADORES ARITMÉTICOS

DIVISÃO INTEIRA [//]

Faz a divisão entre dois valores, retornando apenas a parte inteira.

Exemplo:

$X = 10 // 3$

MÓDULO [%]

Retorna o resto da divisão, ou módulo, entre dois valores.

Exemplo:

$X = 10 \% 3$

POTENCIAÇÃO [**]

Realiza a potenciação, ou exponenciação, de um número pelo outro.

Exemplo:

$X = 2 ** 2$

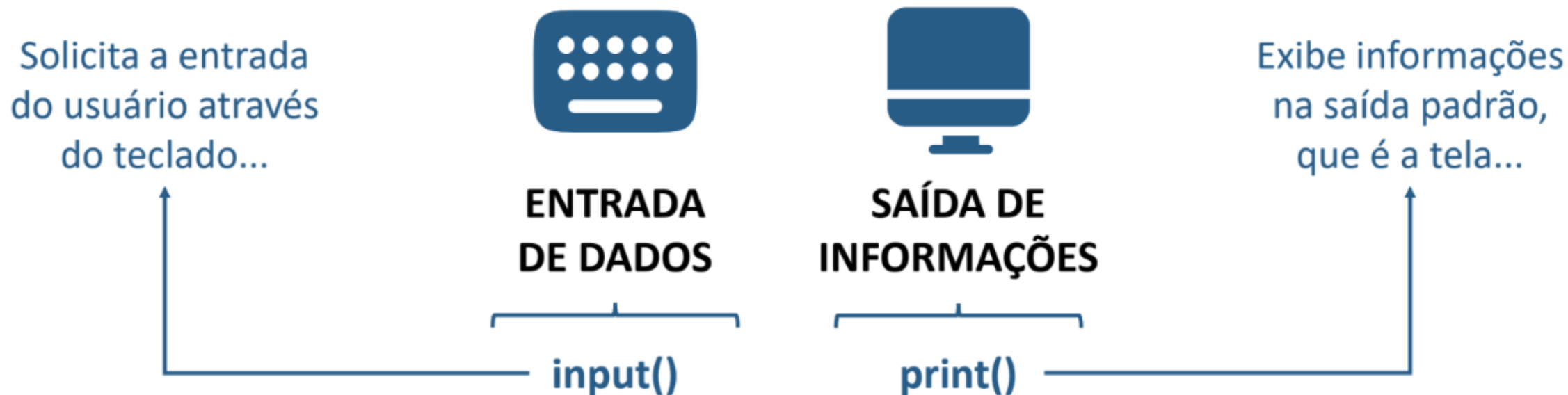
CONHECER OS OPERADORES ARITMÉTICOS

O Python segue a sequência tradicional para cálculo de expressões matemáticas:

P	➡	PARÊNTESES	
E	➡	EXPOENTES	
M	➡	MULTIPLICAÇÃO	} Peso igual, faz o que vier primeiro
D	➡	DIVISÃO	
A	➡	ADIÇÃO	} Peso igual, faz o que vier primeiro
S	➡	SUBTRAÇÃO	

EXPLORAR AS INSTRUÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA

As instruções de entrada e saída permitem a interação com o usuário:



EXPLORAR AS INSTRUÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA

INSTRUÇÃO DE ENTRADA INPUT

É uma função que permite receber uma entrada de dados do usuário. Ela espera que o usuário insira alguma informação pelo teclado e retorna essa entrada de dados como uma **STRING**.

```
1  # Entrada de texto (sequência de caracteres).
2  nome = input("Informe seu nome: ")
3
4  # Entrada de dados do tipo número inteiro.
5  idade = int(input("Informe sua idade: "))
6
7  # Entrada de número decimal.
8  nota = float(input("Digite sua nota: "))
```

EXPLORAR AS INSTRUÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA

INSTRUÇÃO DE SAÍDA

PRINT

É uma função fundamental que permite exibir informações na saída padrão do dispositivo, geralmente no console/terminal. Ela é amplamente utilizada para exibir mensagens, valores de variáveis e resultados de cálculos.

```
1  # Exemplo de saída padrão.
2  print("Olá, Mundo!!!")
3
4  # Exemplo de saída com vários argumentos.
5  print("Marcus", "Vinícius")
6
7  # Exemplo de saída com argumento de finalização.
8  print("SENAI", "São Paulo", end=".")
9
10 # Exemplo de saída com argumento de separação.
11 print("Escola", "SENAI", "Luiz Massa", sep="-")
```

EXPLORAR AS INSTRUÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA

COMENTÁRIOS

São trechos de texto ignorados pelo interpretador do Python. Servem para adicionar explicações ou notas ao código. Use-os para:

- Melhor compreender a lógica do código.
- Criar sequências lógicas.
- Teste e depurações de código.